2018-2019 学年第 1 学期大学物理（理工）III-2 半期考试参考答案

一、选择题（共 32 分，每题 4 分）

ADDB　CCDC

二、填空题（共 28 分，每题 4 分）

1. 若电场由几个点电荷共同产生，则电场中任意一点处的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点各自产生的场强的矢量和.

2. $\left(U_0/2\right)+Qd/\left(4\varepsilon_0 S\right)$

3. $\dfrac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{r_2}\right)$

4. $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{r_0}\right)$

5. $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

6. 大　　2 分

两带电金属球上的正、负电荷相互吸引，因而不再是均匀分布在球面上，正负电荷中心间距离小于 d.　　2 分

7. $\sqrt{2Fd/C}$　　2 分

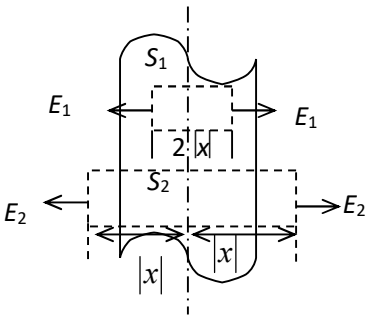
$\sqrt{2FdC}$　　2 分

三、计算题（共 40 分）

1.（15 分）

解：由电荷分布的对称性可知在中心平面两侧离中心平面相同距离处场强均沿 x 轴，大小相等而方向相反.

在板内作底面为 S 的高斯柱面 S_1（右图中厚度放大了），两底面距离中心平面均为 $|x|$，由高斯定理得



$$E_1\cdot 2S=\rho\cdot 2|x|S/\varepsilon_0$$　　3 分

则得　$E_1=\rho|x|/\varepsilon_0$

即　$E_1=\rho x/\varepsilon_0\quad\left(-\dfrac{1}{2}d\le x\le\dfrac{1}{2}d\right)$　　3 分

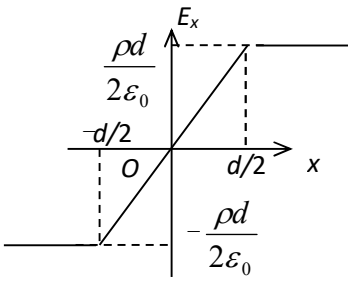
在板外作底面为 S 的高斯柱面 S_2 两底面距中心平面均为 $|x|$，由高斯定理得

$$E_2\cdot 2S=\rho\cdot Sd/\varepsilon_0$$　　3 分

则得　$E_2=\rho\cdot d/\left(2\varepsilon_0\right)\quad\left(|x|>\dfrac{1}{2}d\right)$

即　$E_2=\rho\cdot d/\left(2\varepsilon_0\right)\quad\left(x>\dfrac{1}{2}d\right)$，　$E_2=-\rho\cdot d/\left(2\varepsilon_0\right)\quad\left(x<-\dfrac{1}{2}d\right)$　　3 分

E~x 图线如图所示.　　3 分



2.（10 分）

解：球形电容器的电容 $C=\dfrac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$

当内外导体间电势差为 U 时，电容器内外球壳上带电荷

$$q=CU=\frac{4\pi\varepsilon_0 abU}{b-a}$$

电容器内球表面处场强大小为 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}=\dfrac{bU}{a(b-a)}$ 4 分

欲求内球表面的最小场强，令 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}a=0$，则

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}a}=bU\left(\frac{1}{a(b-a)^2}-\frac{1}{a^2(b-a)}\right)=0$$ 2 分

得到 $a=\dfrac{b}{2}$ 并有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}a^2}\right|_{a=b/2}>0$ 2 分

可知这时有最小电场强度 $E_{\min}=\dfrac{bU}{a(b-a)}=\dfrac{4U}{b}$ 2 分

3.（15 分）

解：由动能定理 $e(U_2-U_1)=\dfrac{1}{2}mv_0^2$

得 $v_0=\sqrt{\dfrac{2e(U_2-U_1)}{m}}$ 3 分

设平行板间电压为 U_A-U_B，则两板间场强为

$E=(U_A-U_B)/d$ 方向朝下 2 分

电子在电场中受力为

$F=eE=e(U_A-U_B)/d$ 方向朝上 1 分

按牛顿第二定律，电子在该方向有加速度

$a=F/m=e(U_A-U_B)/(md)$ 2 分

在此方向上的位移 $\dfrac{1}{2}d=\dfrac{1}{2}at^2$ 2 分

要使电子不飞出二板间，该时间 t 应满足

$$t=\sqrt{\frac{d}{a}}\le\frac{b}{v_0}$$ 3 分

将上式结果代入，得到　　$U_A - U_B \geq 2\left(\frac{d}{b}\right)^2 (U_2 - U_1) = 4000\,\mathrm{V}$　　2 分